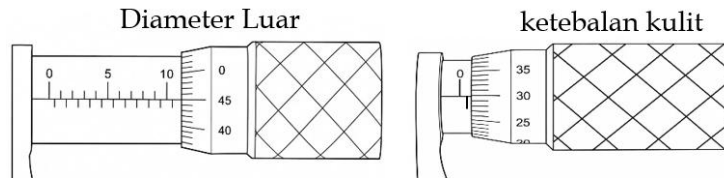


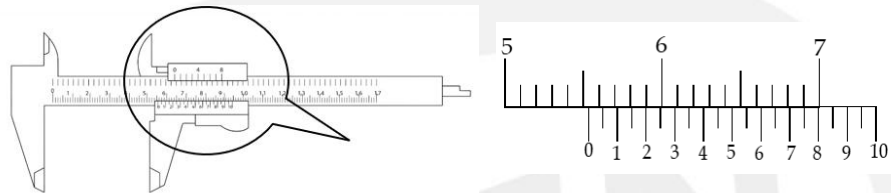
01. Dini membuat tabung untuk tempat manik-manik. Dini mengukur diameter luar tabung dan ketebalan kulit tabung dengan mikrometer sekrup, hasilnya seperti gambar di bawah. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, diameter manik-manik mana saja yang dapat masuk ke tabung yang dibuat Dini? (jawaban bisa lebih dari satu)

- (A) 8,80 mm
(B) 9,30 mm
(C) 10,10 mm
(D) 10,18 mm
(E) 10,30 mm



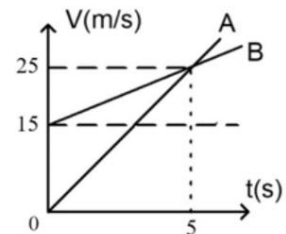
02. Pengukuran diameter dalam sebuah pipa dengan jangka sorong hasilnya seperti pada gambar di bawah. Hasil pengukuran tersebut adalah

- (A) 5,51 cm
(B) 5,52 cm
(C) 5,53 cm
(D) 5,54 cm
(E) 5,55 cm



03. Di sebuah perempatan, mobil A berhenti karena lampu lalu lintas sedang menyala merah. Tepat ketika lampu menyala hijau ($t = 0$ s) mobil B melintas di samping mobil A dengan percepatan yang tetap, pada saat yang sama mobil A mulai bergerak juga dengan percepatan tetap. Kedua mobil itu bergerak pada lintasan lurus yang paralel. Grafik kecepatan terhadap waktu kedua mobil itu seperti pada gambar di bawah. Berdasarkan grafik, pernyataan yang tepat menggambarkan gerak kedua mobil adalah

- (A) Kecepatan mobil B selalu lebih besar dari kecepatan mobil A.
(B) Pada detik ke-5, mobil A dan mobil B berada pada posisi yang sama.
(C) Mobil A menyusul mobil B setelah mobil A bergerak sejauh 250 m.
(D) Pada detik ke-6, mobil A berada di depan mobil B.
(E) Percepatan kedua mobil pada detik ke-5 yaitu 25 m/s^2



04. Posisi sesaat (x) dari sebuah mobil yang bergerak lurus berubah beraturan dinyatakan pada tabel berikut:

$t(\text{s})$	0	2	4	6	8	10
$x(\text{m})$	0	6	16	30	48	70

Dari tabel itu kesimpulan yang sesuai adalah

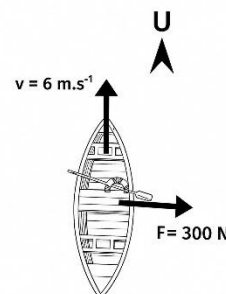
- (A) pada $t = 0$ s mobil diam
(B) pada $t = 5$ s kecepatan mobil 23 m/s
(C) mobil bergerak dengan percepatan tetap 2 m/s^2
(D) mobil bergerak dengan percepatan tetap 1 m/s^2
(E) posisi mobil pada $t = 12$ s di $x = 94$ m

05. Sebuah bola bermassa 800 gr bergerak ke arah timur dengan kecepatan 5 m/s. Tiba-tiba sebuah gaya konstan 4 N bekerja ke arah utara selama 1 detik. Setelah gaya berhenti bekerja, bola meluncur tanpa gaya dengan arah dan kecepatan yang merupakan hasil pengaruh gaya tersebut. Bagaimana kondisi bola setelah gaya berhenti bekerja?

- (A) kecepatan tetap 5,0 m/s ke timur
(B) kecepatan 5,4 m/s ke timur laut
(C) kecepatan 6,7 m/s sudut 30° ke utara
(D) kecepatan 7 m/s ke arah utara
(E) kecepatan 7,1 m/s ke timur laut

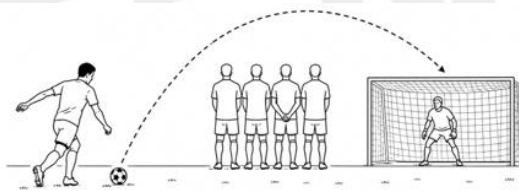
06. Seorang nelayan tradisional menggunakan perahu motor untuk melaut di perairan yang terkenal dengan arus lautnya yang kuat. Perahu nelayan bergerak dengan kecepatan konstan 6 m/s ke arah utara menuju lokasi penangkapan ikan. Tiba-tiba, arus laut yang kuat dari arah barat memberikan gaya horizontal sebesar 300 N selama 4 detik ke arah timur. Massa perahu beserta muatannya adalah 150 kg . Selama gaya arus bekerja, mesin perahu tetap memberikan gaya dorong konstan ke utara sehingga kecepatan ke utara tetap 6 m/s . Setelah 4 detik gaya arus bekerja, kondisi gerak perahu adalah....

- (A) kecepatan resultannya 10 m.s^{-1} dengan arah 53° ke timur dari utara, kemudian bergerak lurus dengan kecepatan konstan
 (B) kecepatan resultannya 8 m.s^{-1} dengan arah 45° ke timur dari utara, kemudian bergerak lurus dengan percepatan tetap
 (C) kecepatan resultannya 10 m.s^{-1} dengan arah 37° ke timur dari utara, kemudian bergerak lurus dengan kecepatan konstan
 (D) kecepatan resultannya 12 m.s^{-1} dengan arah 37° ke timur dari utara, kemudian bergerak lurus dengan percepatan konstan
 (E) kecepatan resultannya 6 m.s^{-1} dengan arah 45° ke timur dari utara, kemudian bergerak lurus dengan percepatan tetap



07. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, seorang pemain melakukan tendangan bebas (free kick) dari jarak 36 meter di depan gawang. Ia ingin mencetak gol dengan melambungkan bola melewati pagar pemain bertahan yang tingginya 2 meter dan masuk ke gawang (tinggi gawang $2,44$ meter). Pemain tersebut menendang dengan kecepatan 20 m/s dan sudut elevasi 37° ($\sin 37^\circ = 0,6$, $g = 10 \text{ m/s}^2$). Setelah melakukan tendangan, ternyata bola tepat melewati atas pagar pemain bertahan. Jika gesekan udara diabaikan, maka:

- (A) Bola akan masuk ke gawang
 (B) Bola akan melambung di atas mistar gawang
 (C) Bola akan tepat mengenai mistar gawang
 (D) Bola tidak akan mencapai gawang
 (E) Bola jatuh tepat di depan gawang



08. Perhatikan gambar di bawah!

Pada sebuah peristiwa kebakaran, mobil pemadam kebakaran menyemburkan air untuk mencapai jendela gedung yang terbakar. Agar air mencapai sasaran dengan kecepatan awal semprotan yang sama, petugas dapat mengubah sudut semprotan. Jika jendela gedung yang hendak disemprot sama tingginya dengan ujung pipa penyemprot, pasangan sudut penyemprotan yang menyebabkan air mencapai jendela adalah

- (A) 20° dan 30°
 (B) 25° dan 55°
 (C) 35° dan 55°
 (D) 40° dan 60°
 (E) 45° dan 60°



09. Sebuah benda dilempar horizontal dari ketinggian 80 meter dengan kecepatan awal 15 m/s . Perhatikan titik-titik pada lintasan berikut ($g = 10 \text{ m/s}^2$):

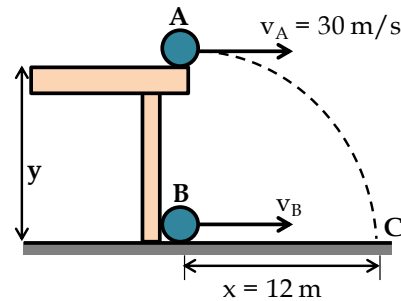
- Titik A: saat $t = 0 \text{ s}$ (posisi awal)
- Titik B: saat $t = 2 \text{ s}$
- Titik C: saat tepat akan menyentuh tanah

Berdasarkan analisis vektor kecepatan pada gerak parabola mendatar, pernyataan yang paling benar adalah....

- (A) Jarak vertikal titik B ke titik A adalah 30 m
 (B) Kecepatan vertikal di titik B adalah 20 m/s , sehingga kecepatan resultannya menjadi 35 m/s
 (C) Kecepatan horizontal di titik C adalah 0 m/s karena benda telah menyentuh tanah.
 (D) Kecepatan resultan di titik B adalah 25 m/s , jarak horisontalnya ke titik A 30 m
 (E) Jarak horizontal titik C ke titik A adalah 60 m dan waktu tempuhnya 5 sekon

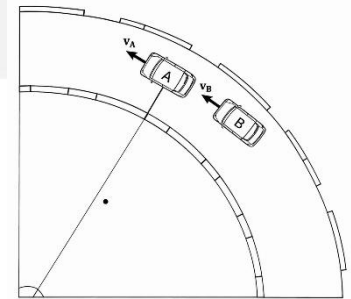
10. Dua orang mencoba cara yang berbeda untuk menembak sasaran pada titik C. Orang pertama menggunakan bola A dan diletakkan di tepi meja. Orang kedua menggunakan bola B yang berada di lantai. Bola A dan B kemudian dihentakkan secara bersamaan pada arah mendatar ($g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ dan gesekan udara diabaikan). Ternyata kedua bola sampai dan mengenai sasaran di titik C secara bersamaan. Apa saja kondisi awal yang dapat menyebabkan hal tersebut? Pilihlah benar atau salah untuk setiap kondisi berikut (semua gesekan diabaikan)

Kondisi	Benar	Salah
Massa bola A dan bola B sama		
Posisi bola A saat itu adalah 0,8 m di atas tanah		
Bola B dihentakkan dengan kecepatan awal 10 m/s		



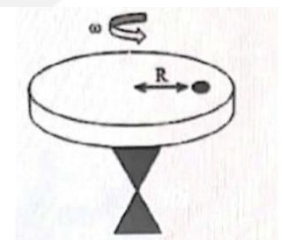
11. Dua mobil A dan B berbelok melalui lintasan melingkar berjari-jari 50 meter. Kedua mobil memiliki massa 800 kg dan gaya gesek maksimum antara ban dan jalan adalah 6300 N. Kedua mobil melaju dengan kecepatan 15 m/s. Kemudian mobil B dikemudikan pada lintasan lain dengan jari-jari lintasan yang sama dan mobil B menambah kecepatannya menjadi 20 m/s. Anggap gaya gesek maksimum mobil tetap. Prediksikan kondisi yang terjadi setelah mobil B menambah kecepatannya (jawaban yang benar bisa lebih dari satu)

- (A) mobil B akan memiliki percepatan sentripetal dua kali lipat dibandingkan dengan mobil A
 (B) mobil A dan B akan memiliki percepatan sentripetal yang sama
 (C) mobil B akan memiliki kecepatan sudut yang lebih besar dari mobil A
 (D) mobil A akan memiliki kecepatan sudut yang lebih besar dari mobil B
 (E) mobil B mengalami slip secara radial (side slip) ke arah luar



12. Sebuah meja pembuat perkakas keramik dapat berputar secara horizontal terhadap titik tengah dan di atas meja tersebut terdapat sebuah beban seperti pada gambar. Meja berputar dengan kecepatan sudut 4 rad.s^{-1} dan koefisien gesekan statis antara beban dan permukaan meja 0,48 (percepatan gravitasi bumi 10 m.s^{-2}). Dimana sajakah beban dapat diletakkan agar beban tersebut tidak terlempar dari meja? Pilihlah setiap jarak berikut. Jarak (nilai R) tersebut dihitung dari pusat meja. Jawaban benar lebih dari satu

- (A) 8 cm
 (B) 16 cm
 (C) 24 cm
 (D) 30 cm
 (E) 40 cm



13. Sebuah balok kayu bermassa 5 kg ditarik di atas lantai kasar dengan gaya horizontal yang semakin besar secara bertahap. Koefisien gesek statis (μ_s) = 0,6 dan koefisien gesek kinetis (μ_k) = 0,4. ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Jika gaya tarik ditingkatkan secara perlahan dari 0 N hingga 40 N, grafik percepatan balok terhadap gaya tarik yang paling tepat menggambarkan kondisi ini adalah...

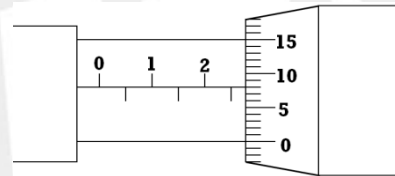
- (A) Percepatan selalu nol karena gaya gesek selalu mengimbangi gaya tarik.
 (B) Percepatan mulai muncul saat gaya tarik > 20 N, dan setelah itu percepatan bertambah secara linear dengan gradien 1/5.
 (C) Percepatan mulai muncul saat gaya tarik > 30 N, dan setelah itu percepatan bertambah secara linear dengan gradien 1/5.
 (D) Percepatan mulai muncul saat gaya tarik > 30 N, dan setelah itu percepatan konstan.
 (E) Percepatan mulai muncul saat gaya tarik > 20 N, dan setelah itu percepatan bertambah secara linear dengan gradien 1/4.

14. Balok kecil yang beratnya 15 N dilepaskan dari keadaan diam pada puncak bidang miring yang kasar. Balok meluncur turun dengan percepatan tetap a . Balok itu hendak dinaikkan kembali dengan cara mendorongnya dengan gaya F sejajar bidang miring sehingga balok naik dengan besar percepatan yang sama dengan ketika balok turun. Besar gaya $F = \dots$ N
- (A) tidak dapat ditentukan karena koefisien gesek kinetis balok dengan bidang miring tidak diketahui
 (B) tidak dapat ditentukan karena sudut kemiringan bidang miring tidak diketahui
 (C) tidak dapat ditentukan karena besar percepatan gravitasi tidak diketahui
 (D) 15 N
 (E) 30 N
15. Sebuah lift barang di sebuah gedung perkantoran sedang bergerak ke atas dengan perlambatan sebesar 2 m/s^2 sampai berhenti. Di dalam lift tersebut, terdapat sebuah peti bermassa 50 kg yang diletakkan di atas timbangan lantai. (Percepatan gravitasi $g = 10 \text{ m/s}^2$). Jika tiba-tiba kabel lift putus dan lift jatuh bebas (gesekan diabaikan), pembacaan timbangan (gaya normal) pada peti saat lift bergerak diperlambat ke atas dibandingkan saat lift bergerak jatuh bebas adalah...
- (A) Sama besar, yaitu 500 N, karena massa peti tetap.
 (B) 400 N saat diperlambat ke atas, 0 N saat jatuh bebas.
 (C) 400 N saat diperlambat ke atas, 500 N saat jatuh bebas.
 (D) 600 N saat diperlambat ke atas, 0 N saat jatuh bebas.
 (E) 500 N saat diperlambat ke atas, dan menjadi tidak terdefinisi (∞) saat jatuh bebas.

TUGAS

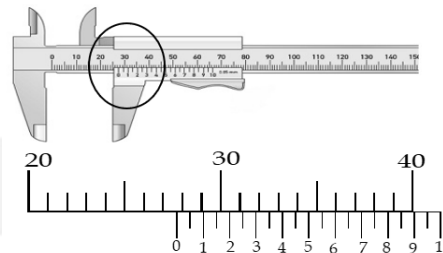
16. Sebuah mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur diameter uang logam dan hasil pengukurannya seperti pada gambar di bawah. Hasil pengukuran itu adalah

- (A) 2,07 mm
 (B) 2,17 mm
 (C) 2,50 mm
 (D) 2,58 mm
 (E) 2,70 mm



17. Pengukuran diameter luar sebuah pipa menggunakan jangka sorong menghasilkan nilai seperti di bawah. Diameter luar pipa yang diukur adalah

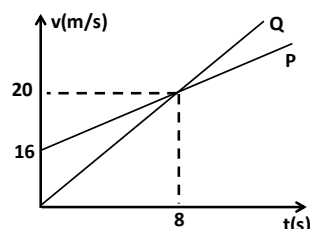
- (A) 27,6 cm
 (B) 27,7 cm
 (C) 2,78 cm
 (D) 2,77 cm
 (E) 2,76 cm



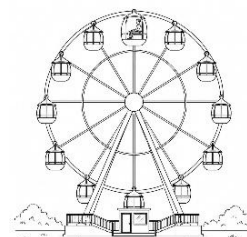
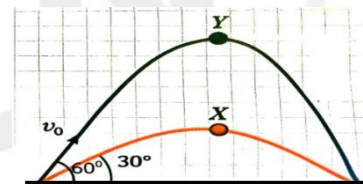
18. Dalam lomba balap sepeda, masing-masing pembalap selalu berusaha untuk menjadi yang terdepan. Lintasan yang dilalui kadang-kadang berupa tanjakan atau turunan, kadang-kadang lurus kadang-kadang juga berbelok-belok. Oleh karena itu pembalap harus mengetahui kapan harus melakukan pengereman dan juga kapan memaksimalkan kecepatannya. Sebagai contoh, ada dua pembalap sepeda P dan Q mempunyai grafik kecepatan terhadap waktu sebagai berikut:

Keterangan : waktu $t = 0$ merupakan waktu P dan Q mulai balapan.
 Berapa lama waktu yang dibutuhkan pembalap Q untuk menyalip pembalap P?

- (A) 4sekon
 (B) 8 sekon
 (C) 12 sekon
 (D) 16 sekon
 (E) 80 sekon

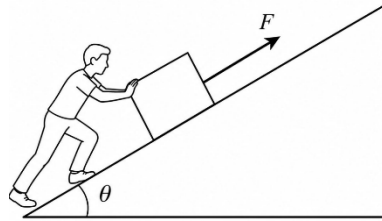


19. Sebuah perahu motor hendak menyeberangi sungai yang lebarnya 120 meter. Perahu diarahkan tegak lurus terhadap arus sungai dengan kecepatan 3 m/s. Air sungai mengalir dengan kecepatan 4 m/s sejajar tepi sungai (ke arah kanan). Berdasarkan analisis gerak mendatar (GLB) pada sumbu x dan y , pernyataan yang benar mengenai gerakan perahu adalah....
- Perahu akan mencapai seberang dalam waktu 40 detik dan terbawa arus sejauh 160 meter.
 - Perahu akan mencapai seberang dalam waktu 30 detik dan terbawa arus sejauh 120 meter.
 - Perahu akan mencapai seberang dalam waktu 40 detik dan terbawa arus sejauh 120 meter.
 - Perahu akan mencapai seberang dalam waktu 30 detik dan terbawa arus sejauh 160 meter.
 - Perahu tidak akan pernah mencapai seberang karena kecepatan arus lebih besar dari kecepatan
20. Dua bola ditendang dari tanah dengan kecepatan awal yang sama, tetapi sudut elevasi berbeda. Bola A ditendang dengan sudut 30° , sedangkan bola B dengan sudut 60° . Hambatan udara diabaikan. Berdasarkan konsep gerak parabola, pernyataan yang benar adalah
- Bola A mencapai tinggi maksimum lebih besar daripada bola B.
 - Bola B memiliki waktu di udara lebih lama daripada bola A.
 - Kedua bola mencapai tinggi maksimum yang sama.
 - Bola A memiliki waktu di udara lebih lama daripada bola B.
 - Kedua bola mencapai tanah pada waktu yang sama.
21. Dua bola X dan Y ditembakkan dari permukaan tanah seperti pada gambar. Bola X ditembakkan dengan sudut elevasi 30° dan kecepatan awal v_0 , bola Y ditembakkan dengan sudut elevasi 60° dan kecepatan awal v_0 . Jika sudut elevasi bola X diubah menjadi 45° sementara kecepatan awal v_0 tetap sama maka yang akan terjadi pada bola X adalah
- ketinggian maksimumnya menjadi $\frac{3}{4}$ dari ketinggian maksimum Y
 - jatuh di tanah pada jarak yang sama dengan bola Y
 - ketinggian maksimumnya menjadi 2 kali ketinggian maksimum awalnya
 - menempuh jarak horizontal yang lebih dekat dari bola Y
 - lebih lama di udara dibanding bola Y
22. Sebuah wahana permainan berputar vertikal dengan laju sudut yang tetap sebesar ω . Seorang penumpang yang berada pada jarak r dari pusat wahana melepaskan bola ketika berada di bagian atas wahana. Bola kemudian bergerak bebas di udara tanpa gesekan. Analisis yang paling sesuai tentang gerak bola tersebut adalah
- bola akan jatuh bebas vertikal ke bawah akibat tarikan gravitasi bumi
 - bola bergerak pada lintasan parabola dengan kecepatan awal mendatar yang tidak bergantung pada r .
 - semakin besar kecepatan sudut wahana ω , semakin jauh jarak horizontal bola ke pusat wahana saat jatuh ke tanah
 - kecepatan horizontal bola nol ketika bola dilepaskan
 - kecepatan horizontal bola tidak bergantung pada kecepatan sudut wahana ω
23. Seorang siswa mencoba memindahkan lemari bermassa 50 kg di lantai datar. Ia mendorong lemari dengan gaya horizontal 110 N dan mengamati bahwa lemari bergerak dengan percepatan $0,2 \text{ m/s}^2$. Jika siswa ingin agar lemari berpindah dengan percepatan $0,3 \text{ m/s}^2$, maka gaya dorong horizontal yang diberikan ke lemari adalah
- 115 N
 - 120 N
 - 145 N
 - 150 N
 - 165 N



24. Seorang tukang mendorong peti bermassa 20 kg ke atas pada bidang miring kasar dengan sudut kemiringan 37° ($\sin 37^\circ = 0,6$; $\cos 37^\circ = 0,8$) menggunakan gaya dorong sejajar bidang miring sebesar 200 N. Koefisien gesek kinetis antara peti dan bidang adalah 0,25. ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Jika tiba-tiba gaya dorong dihilangkan saat peti sedang bergerak ke atas, maka besar dan arah percepatan peti sesaat setelah gaya dorong dihilangkan adalah...

- (A) 8 m/s^2 ke atas bidang miring
- (B) 8 m/s^2 ke bawah bidang miring
- (C) 4 m/s^2 ke bawah bidang miring
- (D) 4 m/s^2 ke atas bidang miring
- (E) 0 m/s^2 (diam sesaat)



25. Seorang teknisi merancang sebuah "Neraca Digital" yang ditempatkan di dalam lift. Neraca tersebut bekerja dengan mengukur gaya tekan (gaya normal) dari benda yang diletakkan di atasnya, lalu mengonversinya menjadi pembacaan massa (dalam kg) dengan cara membagi gaya tersebut dengan nilai konstanta 10 m/s^2 (anggap sebagai g di permukaan bumi). Seseorang bermassa 60 kg berdiri di atas neraca tersebut di dalam sebuah lift yang sedang bergerak. Berdasarkan rancangan alat tersebut, analisis berikut yang PALING TEPAT adalah....

- (A) Jika lift bergerak ke atas dengan kecepatan konstan, neraca akan menunjukkan angka lebih dari 60 kg.
- (B) Jika lift bergerak ke atas dengan percepatan 2 m/s^2 , neraca akan menunjukkan angka 72 kg.
- (C) Jika lift bergerak ke bawah dengan percepatan 2 m/s^2 , neraca akan menunjukkan angka 58 kg.
- (D) Jika lift bergerak ke bawah dengan kecepatan konstan, neraca akan menunjukkan angka kurang dari 60 kg
- (E) Pembacaan neraca selalu 60 kg kemanapun lift bergerak, sebab massa adalah tetap

